

FLOWLY

Cahier des Charges — v1.1

Application de Productivité Gamifiée

Desktop & Mobile Synchronisée

Version

v1.1 — Révisée

Date

Juin 2026

Statut

En cours de validation

1. Introduction et Contexte

1.1 Objet du document

Le présent cahier des charges définit les spécifications fonctionnelles, techniques, organisationnelles et légales pour le développement de Flowly, une application de productivité gamifiée multi-plateforme (desktop Windows/macOS et mobile iOS/Android).

Ce document constitue la référence interne de l'équipe projet et sert de base pour les décisions d'architecture, de priorisation et de validation.

1.2 Contexte du projet

Dans un monde hyperconnecté où les distractions numériques sont omniprésentes, maintenir sa concentration est devenu un défi majeur. Les applications de productivité traditionnelles manquent d'engagement et adoptent souvent une approche punitive. Flowly propose une alternative : transformer le travail concentré en expérience ludique et gratifiante.

Le projet est développé dans un contexte académique par une équipe de 5 étudiants-développeurs qui assurent l'intégralité du développement en interne, avec l'ambition d'un lancement public réel.

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectifs stratégiques

- Lancer une application fonctionnelle, stable et utilisable par un public réel
- Atteindre une première base d'utilisateurs actifs dans les mois suivant le lancement
- Valider le modèle freemium avec un premier taux de conversion observable
- Livrer un projet complet et documenté dans le cadre académique

1.3.2 Objectifs opérationnels

- Développer l'application desktop (Windows 11, macOS 13+) et mobile (iOS 16+, Android 11+) en parallèle
- Assurer une synchronisation temps réel entre tous les appareils via WebSocket
- Intégrer un monde 3D personnalisable via Three.js
- Mettre en place un système de gamification complet
- Respecter le RGPD dès le lancement

2. Présentation du Projet

2.1 Description générale

Flowly est une application desktop et mobile synchronisée qui transforme la productivité en expérience ludique. L'utilisateur gagne des points en travaillant de manière concentrée, qu'il peut dépenser dans une boutique virtuelle pour personnaliser un monde 3D qui lui est propre.

Proposition de valeur : Flowly est la seule application combinant tracking intelligent, blocage de distractions, gamification avancée, monde 3D personnalisable et dimension sociale dans une solution synchronisée desktop/mobile.

2.2 Cibles utilisateurs

Persona	Âge	Besoin principal	Motivation gamification
Étudiant	18–25 ans	Révisions, concentration, motivation	Récompenses, streaks, classements entre amis
Professionnel tech	25–40 ans	Deep work, gestion distractions	Analytics, progression visible, monde 3D
Freelance / entrepreneur	25–45 ans	Auto-discipline, suivi productivité	Objectifs, badges, personnalisation

2.3 Modèle économique — Freemium

Le modèle freemium est la base du lancement. Prix premium envisagé : 2,99 € / mois ou 24,99 € / an (à valider lors de la phase bêta). Objectif de conversion : 5% à 12 mois.

Fonctionnalité	Gratuit	Premium
Timer Pomodoro	Oui	Oui
Bloqueur de distractions	Oui — 5 apps/sites max	Oui — illimité + mode strict
Points et niveaux	Oui — jusqu'au niveau 20	Oui — 100 niveaux
Monde 3D	Oui — 10 objets de base	Oui — boutique complète 50+ objets
Analytics	7 jours d'historique	Historique complet + export CSV
IA Coach	Non	Oui — conseils personnalisés basés sur l'historique de focus
Sessions de groupe	Non	Oui
Intégration calendrier	Oui — Google Calendar + Outlook	Oui — Google Calendar + Outlook
Personnalisation avatar	Limitée — 5 options	Complète — 20+ options

3. Périmètre et Exigences Fonctionnelles

3.1 Périmètre

3.1.1 Dans le périmètre

- Application Desktop : Windows 11 (build 22000+) et macOS 13 Ventura minimum
- Application Mobile : iOS 16+ et Android 11+ (API 30+)
- Synchronisation temps réel desktop/mobile via WebSocket
- Monde 3D personnalisable (Three.js via WebView sur mobile)
- Système de gamification complet
- Backend : NestJS + Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)

3.1.2 Hors périmètre (V1.0)

- Application Web navigateur
- Intégration smartwatch / wearables
- Réalité virtuelle ou augmentée
- Mode hors-ligne complet — fallback minimal prévu (cf. section 3.3)
- Paiement in-app — prévu V2.0

3.2 Fonctionnalités prioritaires — MVP

N°	Module	Description	Priorité MVP
F 1	Moteur Sessions Focus	Timer Pomodoro configurable, tracking activité, détection distractions, sync desktop/mobile	Critique
F 2	Gamification de Base	Points, niveaux, achievements (30+ badges), streaks, quêtes quotidiennes (3/jour)	Critique
F 3	Monde 3D + Boutique	Rendu Three.js, placement d'objets, boutique 50+ items, avatar personnalisable	Critique
F 4	Bloqueur Synchronisé	Blocage apps/sites (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Reddit + custom), sync < 3s	Critique
F 5	Analytics + Planificateur	Dashboard stats, heatmap, historique sessions, objectifs, rappels, planification agenda	Haute
F 6	Authentification	Email/password, OAuth Google + GitHub, Sign in with Apple, gestion profil, RBAC	Critique
F 7	Dashboard	Vue principale, suggestion session, récap journalier, accès rapide toutes features	Critique
F	Online / Social	Sessions focus en groupe, visite monde	Haute

N°	Module	Description	Priorité MVP
8		des autres, profils publics, classements	
F9	Intégration calendrier	Google Calendar + Outlook, suggestion sessions selon disponibilités — gratuit	Moyenne

3.3 Gestion du mode hors-ligne (fallback minimal)

Le mode hors-ligne complet est hors périmètre. Un fallback minimal est obligatoire pour éviter la perte de données utilisateur pendant une coupure réseau.

Situation	Comportement attendu
Perte connexion pendant une session focus	Session continue en local. Points stockés localement et synchronisés à la reconnexion.
Ouverture app sans connexion	Dernier état affiché. Timer et historique local disponibles. Social/boutique désactivés avec message explicite.
Reconnexion après offline	Sync automatique. En cas de conflit : le serveur est source de vérité pour les points.

3.4 Exigences fonctionnelles détaillées

F1 — Moteur de Sessions Focus avec Tracking

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F1.0 1	Timer Pomodoro configurable	Durée 5–120 min, pause courte/longue, son de fin	Critique
F1.0 2	Lancement synchronisé	Session active sur desktop + mobile en < 3 secondes	Critique
F1.0 3	Tracking souris/clavier	Détection inactivité > 2 min, pause auto — consentement RGPD obligatoire	Critique
F1.0 4	Tracking applications	Liste apps utilisées, catégorisation auto (productif/distrait/neutre)	Haute
F1.0 5	Détection distractions	Popup si réseau social ouvert > 10s pendant session active	Critique

F2 — Gamification de Base

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F2.0 1	Système de points	1 pt/min focus ; bonus streak +10% ; malus distraction : -2 pts par interruption détectée	Critique
F2.0 2	Niveaux et XP	100 niveaux (premium), 20 niveaux (gratuit), progression logarithmique	Critique
F2.0	Achievements — 30	Premiers pas (1ère session), Focalisé (5h	Haute

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
3	badges	cumulées), Indestructible (7 jours streak), Nocturne (session après 22h), Social (première session groupe), Collectionneur (10 objets boutique), et 24 autres badges débloquables par niveau/usage	
F2.0 4	Streaks	Compteur jours consécutifs, bonus progressif : +5% pts/jour de streak (max +50%)	Critique
F2.0 5	Quêtes quotidiennes	3 quêtes/jour : Facile (15 min focus = 20 pts bonus), Moyenne (45 min focus = 60 pts), Difficile (90 min focus sans interruption = 150 pts)	Haute

F3 — Monde 3D + Boutique

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F3.0 1	Boutique virtuelle	50+ objets au lancement : meubles, plantes, décorations, effets lumineux, accessoires avatar — catégorisés, preview avant achat	Critique
F3.0 2	Monde 3D personnel	Rendu 60 FPS desktop / 30 FPS mobile, sauvegarde auto toutes les 30s	Critique
F3.0 3	Placement objets	Drag & drop, rotation 360°, grille d'alignement, suppression/déplacement	Critique
F3.0 4	Avatar personnalisable	20+ options (couleur, accessoires, tenue), déblocage par niveau	Haute
F3.0 5	Visite monde des autres	Mode lecture seule, chargement < 5s, accessible depuis profil public	Haute

F4 — Bloqueur de Distractions Synchronisé

Desktop : blocage via module natif C++/Rust (Windows : SetWindowsHookEx / macOS : NSWorkspace). Mobile : FamilyControls iOS / UsageStatsManager Android.

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F4.0 1	Blocage réseaux sociaux	Liste prédéfinie : Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X, YouTube, Reddit, Snapchat + liste personnalisable (5 max gratuit, illimité premium)	Critique
F4.0 2	Blocage applications desktop	Module natif Electron : hook système pour bloquer l'ouverture d'apps pendant session. Whitelist configurable.	Critique
F4.0 3	Blocage notifications	Désactivation système, whitelist appels entrants et alertes critiques	Critique
F4.0 4	Sync desktop-mobile	Blocage simultané sur tous les appareils connectés, délai < 3 secondes	Critique

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F4.0 5	Mode strict	Impossible de désactiver avant fin timer — premium uniquement. Contournement = perte de tous les points de la session.	Haute

F5 — Analytics + Planificateur

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F5.0 1	Dashboard statistiques	Temps focus journalier/hebdomadaire/mensuel, graphiques barres et courbes, comparaison avec semaine précédente	Haute
F5.0 2	Heatmap calendrier	Visualisation de l'activité par jour sur 12 mois (style GitHub contributions)	Haute
F5.0 3	Historique sessions	Liste paginée des sessions passées : durée, points, distractions détectées, apps utilisées (7 jours gratuit, illimité premium)	Haute
F5.0 4	Objectifs personnalisés	Définition d'objectifs quotidiens/hebdomadaires de focus (ex : 4h/jour), suivi progression, alertes	Haute
F5.0 5	Planification de sessions	Agenda intégré, suggestion de créneaux selon disponibilités calendrier, rappels push	Moyenn e
F5.0 6	IA Coach (premium)	Analyse comportementale de l'historique de focus : identification des créneaux les plus productifs, détection des patterns de distraction, recommandations personnalisées. Implémentation : modèle léger côté serveur (règles + statistiques), pas de LLM externe pour maîtriser les coûts.	Moyenn e

F8 — Online / Social

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F8.0 1	Sessions focus en groupe	Lancement session partagée, timer commun, affichage participants en temps réel	Haute
F8.0 2	Visite monde des autres	Accès profil public + monde 3D en lecture seule depuis le classement	Haute
F8.0 3	Profils publics	Page profil : stats globales, niveau, achievements, monde 3D miniature	Haute
F8.0 4	Classements / leaderboard	Algorithme scoring : points hebdomadaires (70%) + streak actif (20%) + badges rares (10%). Classement global + amis. Mise à jour toutes les 5 minutes via Redis.	Haute

F9 — Intégration calendrier (gratuit)

Réf.	Fonctionnalité	Critères d'acceptance	Priorité
F9.0 1	Connexion Google Calendar	OAuth, lecture des événements, suggestion sessions selon créneaux libres — disponible en version gratuite	Haute
F9.0 2	Connexion Outlook	OAuth Microsoft, même logique que Google Calendar — disponible en version gratuite	Haute
F9.0 3	Rappels intelligents	Notification avant session planifiée, option snooze — gratuit	Haute

4. Expérience Utilisateur (UX/UI)

4.1 Principes directeurs

- Simplicité : actions principales en moins de 3 clics
- Motivation positive : approche encourageante, jamais culpabilisante
- Immersion : monde 3D comme élément central de l'identité produit
- Feedback immédiat : retour visuel pour chaque action < 100ms
- Accessibilité : WCAG 2.1 niveau AA minimum

4.2 Identité visuelle

Note : la charte graphique finale (couleurs, typographie) sera définie en Phase 0 avec les maquettes Figma. Les orientations ci-dessous sont indicatives.

Usage	Orientation	Note
Couleur principale	Bleu — confiance, focus, calme	Teinte exacte à définir Phase 0
Gamification	Violet ou or — récompenses, XP	À tester sur maquettes
Succès	Vert — validations, streaks	À confirmer Figma
Alerte	Orange doux — distractions	Doit rester non agressif
Ambiance	Dark mode by default, chill / lo-fi	Light mode en option

4.3 Parcours utilisateur clés

Onboarding (< 3 minutes)

- Écran de bienvenue + proposition de valeur
- Connexion (email ou OAuth)
- Tutoriel interactif skippable (contenu et écrans à définir Phase 0 avec les maquettes Figma)
- Première session guidée avec récompense immédiate
- Découverte du monde 3D

Session focus quotidienne

- Dashboard avec suggestion de session
- Sélection durée et activation blocage
- Timer avec ambiance sonore (lo-fi / sons naturels — playlist à définir Phase 0)
- Fin : récapitulatif, points gagnés, célébration animée

4.4 Accessibilité

- WCAG 2.1 niveau AA
- Contraste minimum 4.5:1 sur tous les textes
- Navigation clavier complète
- Support lecteurs d'écran (ARIA)

5. Technologies et Hébergement

5.1 Versions cibles des systèmes d'exploitation

IMPORTANT : toute API utilisée dans le code doit être disponible sur ces versions minimum. Choix basés sur les veilles technologiques de l'équipe.

Plateforme	Version minimum	Justification
Windows	Windows 11 (build 22000)	Windows 10 fin de support Microsoft octobre 2025
macOS	macOS 13 Ventura	macOS 11 obsolète depuis 2023. Ventura = 90%+ des Macs actifs
iOS	iOS 16.0	FamilyControls requiert iOS 16. @Observable requiert iOS 17 (feature flag)
Android	Android 11 (API 30)	UsageStatsManager stable depuis API 30. Couvre 85%+ des devices

5.2 Stack Desktop — Electron + React + TypeScript

Electron reste la solution la plus adaptée : large écosystème, intégration React/Three.js, notifications système natives. Architecture hybride avec modules natifs pour les fonctionnalités système avancées (blocage d'apps).

Composant	Technologie	Version
Runtime	Electron	LTS en vigueur au kick-off (32+ attendu)
Framework UI	React	18+
Langage	TypeScript	5+
Moteur 3D	Three.js	r160+ — révision exacte à fixer Phase 0
Intégration 3D	React Three Fiber	8+ — vérifier compatibilité Three.js
Animations	Framer Motion	11+
Composants	Radix UI	Accessibilité, composants headless
State	Zustand	4+
IPC système	Electron IPC	Communication modules natifs C++/Rust

5.3 Stack Mobile

Natif distinct obligatoire. React Native impossible : Screen Time API (FamilyControls) réservée à

Swift natif avec entitlement Apple spécifique.

iOS — SwiftUI natif

Composant	Technologie	Version
Framework UI	SwiftUI	iOS 16+ (feature flags iOS 17 pour @Observable)
Blocage apps	FamilyControls	Screen Time API — entitlement Apple requis dès Phase 0
Auth	AuthenticationServices	Sign in with Apple obligatoire si OAuth tiers
Monde 3D	WKWebView + Three.js	Bridge JS pour cohérence visuelle cross-platform
Architecture	MVVM	@Observable iOS 17+ / @StateObject iOS 16 fallback

Android — Flutter

Composant	Technologie	Version
Framework	Flutter	3.19+ minimum (moteur Impeller stable, Dart 3.3+)
Monitoring apps	UsageStatsManager	Via Platform Channels Kotlin
State	Riverpod	2+ — moderne, typé, compatible MVVM
Monde 3D	WebView Flutter	Cohérence visuelle avec iOS

5.4 Stack Backend — NestJS + Supabase

Node.js optimal : unification TypeScript front/back, excellent support WebSocket, modèle événementiel asynchrone. Architecture monolithe modulaire — meilleur compromis pour une équipe de 5.

Composant	Technologie	Version / Notes
Framework	NestJS	10+ — architecture modulaire, TypeScript natif
Runtime	Node.js	LTS en vigueur au kick-off (22+ attendu)
Base de données	PostgreSQL via Supabase	ACID, relations, JSONB — tier gratuit 500MB
Auth	Supabase Auth	OAuth Google + GitHub. LinkedIn config manuelle.
Realtime	Supabase Realtime + Socket.io	WebSocket pour sync desktop/mobile

Composant	Technologie	Version / Notes
Cache	Upstash Redis	Sessions JWT, classements, pub/sub WebSocket
Queue	BullMQ + Upstash	Tâches async (emails, analytics, IA Coach)
ORM	Prisma	5+ — TypeScript natif, migrations auto
API	REST	Cache HTTP, simplicité, rate limiting par endpoint

5.5 Hébergement — stack gratuite étudiants

Service	Usage	Limite gratuite	Seuil upgrade
Vercel	Deploy NestJS + assets	100GB bandwidth/mois	> 100GB bande passante
Supabase	PostgreSQL + Auth + Realtime	500MB DB, 500 connexions	> 300 connexions (marge)
Upstash Redis	Cache + leaderboard	10 000 req/jour	> 8 000 req/jour
GitHub Actions	CI/CD	2 000 min/mois	Suffisant équipe de 5
Apple Developer	TestFlight + App Store	99\$/an — obligatoire	Investissement ponctuel
Google Play	Distribution Android	25\$ one-time	Investissement ponctuel

5.6 Récapitulatif stack

Couche	Technologie	Version
Desktop	Electron + React + TypeScript	Electron LTS, React 18+
iOS	SwiftUI + Swift	iOS 16+, Swift 5.9+
Android	Flutter + Dart	Flutter 3.19+, Dart 3.3+
3D Engine	Three.js + React Three Fiber	r160+ (à fixer Phase 0)
Backend	NestJS + Node.js	NestJS 10+, Node LTS
Base de données	PostgreSQL via Supabase	PostgreSQL 15+
Cache	Upstash Redis	Version courante
ORM	Prisma	5+
WebSocket	Socket.io + Supabase Realtime	Socket.io 4+

5.7 Exigences de performance

Métrique	Objectif	Acceptable	Mesure
Temps réponse API	< 200ms	< 500ms	Supabase dashboard

Métrique	Objectif	Acceptable	Mesure
(P95)			
Sync desktop-mobile	< 3 secondes	< 5 secondes	Logs WebSocket
Rendu 3D desktop	60 FPS	30 FPS	Three.js stats
Rendu 3D mobile	30 FPS	20 FPS	Test devices réels
Démarrage app	< 3 secondes	< 5 secondes	Electron cold start
Disponibilité	99% (tier gratuit)	95%	UptimeRobot

6. Sécurité et Conformité RGPD

6.1 Sécurité applicative

Menace	Protection	Implémentation
SQL Injection	Requêtes paramétrées	ORM Prisma exclusivement
XSS	Sanitization, CSP headers	class-validator, Helmet.js
CSRF	Tokens CSRF, SameSite	csrf middleware NestJS
Brute Force	Rate limiting	@nestjs/throttler — 5 tentatives/min max
JWT Compromise	Tokens courts, rotation	Access 15min, refresh 7j, blacklist Redis

6.2 Chiffrement

- En transit : TLS 1.3 obligatoire (fourni par Vercel et Supabase)
- Mots de passe : hash bcrypt, cost factor 12
- Tokens mobiles : Keychain (iOS), EncryptedSharedPreferences (Android)

6.3 RGPD — Conformité

6.3.1 Base légale et consentement

- Tracking clavier/souris (F1.03) : consentement explicite à l'onboarding, désactivable à tout moment
- IA Coach : profilage comportemental soumis à l'article 22 RGPD — mention CGU + droit d'opposition
- Analytics : opt-out disponible. Aucune donnée collectée sans accord
- Âge minimum : 18 ans. Vérification obligatoire à l'inscription

6.3.2 Droits des utilisateurs

Droit	Implémentation	Délai
Accès	Export JSON/CSV depuis les paramètres	< 48h
Rectification	Modification profil en self-service	Immédiat
Effacement	Suppression complète compte + données + monde 3D	< 72h
Opposition	Opt-out analytics et IA Coach	Immédiat

6.3.3 Politique de conservation

Type de donnée	Durée	Justification
Données de compte	Durée vie + 30 jours post-suppression	Délai de grâce réactivation

Type de donnée	Durée	Justification
Sessions focus	24 mois glissants	Historique analytics
Logs applicatifs	30 jours	Debug et sécurité
Données agrégées	Indéfini (anonymisées)	Pas de données personnelles

6.3.4 Plan de réponse aux incidents

- Notification CNIL obligatoire sous 72h en cas de fuite
- Responsable : Clément Hamimi (chef de projet)
- Hébergement : région EU sur Supabase (Frankfurt) — évite transferts hors UE

7. Architecture Détaillée

7.1 Vue d'ensemble

Flowly adopte une architecture monolithe modulaire côté backend, avec des clients natifs distincts par plateforme. Le backend NestJS est la source de vérité unique — toute logique métier (points, achievements, classements) vit côté serveur.

7.2 Flux de données — Session focus

Ét ap e	Action	Composant
1	L'utilisateur lance une session depuis desktop ou mobile	Client (Electron / SwiftUI / Flutter)
2	Requête POST /sessions/start envoyée au backend	API REST NestJS
3	Session créée en base + événement WebSocket émis	Module Focus + Supabase Realtime
4	Tous les appareils connectés reçoivent session:started	Socket.io broadcast
5	Timer démarre de manière synchronisée	Client — state local
6	Fin : POST /sessions/end + calcul points côté serveur	Module Gamification NestJS
7	Points crédités + achievements vérifiés + classement mis à jour	PostgreSQL + Upstash Redis

7.3 Modules NestJS

Module	Responsabilité
auth	JWT, OAuth, guards, refresh tokens, RBAC
users	Profils, préférences, RGPD (export/suppression)
focus	Sessions, tracking, détection distractions
gamification	Points, niveaux, achievements, streaks, quêtes
shop	Boutique, achats, inventaire
world	Monde 3D, objets, sauvegarde état
analytics	Stats, heatmap, IA Coach
social	Groupes, classements, sessions collectives
calendar	Intégrations Google Calendar + Outlook
notifications	Push mobile (APNs/FCM), alertes in-app

7.4 Gestion des rôles (RBAC)

Rôle	Permissions
User (gratuit)	Sessions, boutique basique, profil, stats 7 jours, niveaux 1–20
Premium	+ IA Coach, analytics complets, boutique complète, mode strict, sessions groupe, calendrier
GroupAdmin	+ Gestion groupe/organisation, stats collectives
Admin	Administration globale de la plateforme

7.5 Backup et disaster recovery

Élément	Solution	Fréquence	RTO / RPO
PostgreSQL	Supabase backups auto (7 jours gratuit)	Quotidien	RTO < 4h / RPO < 24h
Code source	GitHub — branches protégées, PR obligatoires	Continu	RTO immédiat
Secrets	GitHub Secrets + variables Vercel	À chaque deploy	< 1h

8. Gestion des Risques

8.1 Risques APIs et plateformes tierces

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
Rejet entitlement FamilyControls Apple	Élevée	Critique	Soumettre dès Phase 0. Prévoir 4–8 semaines. Fallback sans blocage natif pour la review.
Sign in with Apple non configuré — rejet App Store	Certaine	Critique	Apple l'exige si OAuth tiers. À implémenter Phase 0.
Breaking change Three.js	Moyenne	Élevé	Fixer révision exacte Phase 0. Version pinnée dans package.json.
Supabase Realtime déprécié	Faible	Élevé	Socket.io en fallback si Realtime change.

8.2 Risques performances

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
Three.js WebView mobile — 60 FPS non atteignable	Élevée	Élevé	Tester Phase 0 sur Samsung A54 et Xiaomi Redmi. Fallback 2D si besoin.
Vercel cold start > 200ms	Élevée	Moyen	Pings réguliers UptimeRobot. Cache Redis pour données fréquentes.
Supabase > 500 connexions simultanées	Moyenne	Élevé	Monitorer dès 300 connexions. Upgrade 25\$/mois si nécessaire.

8.3 Risques sécurité

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
Fuite tokens JWT	Faible	Critique	Keychain iOS + EncryptedSharedPreferences Android. Jamais localStorage.
Exposition secrets dans le code	Moyenne	Critique	GitHub Secrets + .env dans .gitignore. Scan automatique CI (Trivy).
Non-conformité RGPD au lancement	Faible	Critique	Section 6.3 implémentée avant tout déploiement public.

8.4 Risques stack mobile

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
1 dev mobile pour iOS + Android en parallèle	Élevée	Élevé	Prioriser iOS (plus complexe). Android après iOS stable.
Flutter Impeller instable sur certains devices	Moyenne	Moyen	Tester Pixel 7 + Samsung A54 dès Phase 0. Fallback moteur Skia.
Background sync iOS	Moyen	Élevé	BGAppRefreshTask correctement déclaré

Risque	Proba.	Impact	Mitigation
bloquée par Apple	ne		Info.plist. Test device physique.

8.5 Plan de contingence MVP

Si le planning est tendu, voici l'ordre de coupe des features sans compromettre la valeur principale.

Feature	Ordre de coupe	Impact
Sessions Focus + Gamification + Auth + Dashboard	Ne pas couper — cœur absolu	Critique
Monde 3D + Boutique	Couper en dernier — différenciateur principal	Très élevé
Social / Online (F8)	Couper en premier — V1.5 suffisant	Faible sur MVP
Intégration calendrier (F9)	Couper si délai — premium seulement	Faible sur MVP
IA Coach	Couper si délai — premium seulement	Faible sur MVP

9. Plan de Recette et Stratégie de Tests

9.1 Niveaux de test

Niveau	Type	Outil	Responsable	Seuil	Automatisé ?
1	Tests unitaires	Jest (backend), XCTest (iOS), Flutter test	Toute l'équipe — chaque dev teste sa feature	70% couverture min	Oui — CI à chaque PR
2	Tests d'intégration	Jest + Supertest (API)	Toute l'équipe	80% couverture min	Oui — CI à chaque merge develop
3	Tests E2E desktop	Playwright	Toute l'équipe	Scénarios critiques couverts	Oui — CI sur develop + main
4	Tests E2E mobile	Detox (iOS), Flutter integration test	Toute l'équipe	Scénarios critiques	Oui — CI sur develop + main
5	Tests de charge	k6 (gratuit)	Toute l'équipe	500 users simultanés sans dégradation	Oui — avant chaque release preprod
6	UAT	Manuel — scénarios rédigés par le PO	Toute l'équipe — validé par le PO (Salma)	100% features Haute validées	Non — validation humaine obligatoire
7	Tests de régression	Playwright + suite CI complète	Toute l'équipe	0 régression bloquante	Oui — automatique à chaque PR

Politique tests automatisés : tout test qui peut être automatisé DOIT l'être. Les tests manuels sont réservés à l'UAT et aux cas edge complexes. La couverture est mesurée et affichée dans chaque PR via SonarQube.

9.2 Matrice de devices de test

Plateforme	Device	OS	Priorité
iOS	iPhone 15 Pro	iOS 17	Obligatoire
iOS	iPhone 13	iOS 16	Obligatoire — version minimum
Android	Google Pixel 7	Android 13	Obligatoire
Android	Samsung Galaxy A54	Android 13	Obligatoire — mid-range
Android	Xiaomi Redmi Note 12	Android 12	Recommandé — perf Three.js

Plateforme	Device	OS	Priorité
Windows	PC standard (i5/8GB)	Windows 11	Obligatoire
macOS	MacBook Air M1	macOS 13 Ventura	Obligatoire

9.3 Critères de go/no-go avant release

Une release ne peut pas être déployée si un seul critère bloquant n'est pas satisfait.

Critère	Seuil	Statut
100% features priorité Critique implémentées et testées	Bloquant	À valider
0 bug critique ouvert (crash, perte données, faille sécurité)	Bloquant	À valider
Couverture tests unitaires $\geq 70\%$	Bloquant	À valider
Tests de charge validés (500 users simultanés)	Bloquant	À valider
Conformité RGPD vérifiée (section 6.3 complète)	Bloquant	À valider
Validation App Store iOS + Sign in with Apple configuré	Bloquant	À valider

9.4 Procédure de gestion des anomalies

Sévérité	Définition	Délai correction	Responsable
Critique (P0)	Crash, perte données, faille sécurité	< 24h — hotfix immédiat	Tech Lead
Haute (P1)	Feature principale non fonctionnelle	< 72h	Dev responsable feature
Moyenne (P2)	Feature dégradée mais contournable	Sprint suivant	Dev responsable
Basse (P3)	Cosmétique, amélioration	Backlog — priorisé PO	PO + Dev

10. Méthodologie et Planning

10.1 Méthodologie Agile Scrum

Cérémonies Scrum

Cérémonie	Durée	Fréquence	Participants	Objectif
Sprint Planning	1h	Début de chaque sprint	Toute l'équipe	Sélectionner les tâches du sprint, estimer l'effort, définir l'objectif du sprint
Daily Stand-up	15 min	Quotidien (async Discord si besoin)	Toute l'équipe	Quoi fait hier, quoi prévu aujourd'hui, blocages
Backlog Refinement	1h30	Mi-sprint (hebdomadaire)	PO + Tech Lead + devs concernés	Clarifier, estimer et prioriser les prochaines tâches
Sprint Review	1h	Fin de chaque sprint	Toute l'équipe	Démonstration des fonctionnalités livrées, feedback
Rétrospective	45 min	Fin de chaque sprint	Toute l'équipe	Ce qui a bien marché, ce qui doit changer, actions concrètes

Fréquence des releases

Type de release	Fréquence	Déclencheur	Validation requise
Release de développement	À chaque merge sur develop	Push + pipeline CI verte	Aucune — automatique
Release d'intégration	À chaque fin de sprint (toutes les 2 semaines)	Merge develop → integration	Tech Lead
Release de recette (UAT)	Tous les 2 sprints (mensuelle)	Merge integration → recette	Product Owner (Salma)
Release de préprod	Avant chaque lancement majeur	Merge recette → preprod	PO + Chef de projet
Release de production	À chaque jalon validé (MVP, V1.0...)	Merge preprod → main + tag	Toute l'équipe + go/no-go

Règle absolue : aucun push direct sur main ou preprod. Toute release passe par une Pull Request reviewée par au moins 1 membre + pipeline CI verte.

Outil de suivi

- GitHub Projects — gratuit, intégré au dépôt, colonnes : Backlog / Sprint / In Progress / Review / Done
- ClickUp — gestion de projet complémentaire : roadmap, suivi des tâches, tableaux de bord équipe, timeline
- Labels GitHub : priority:critique, priority:haute, priority:moyenne, type:bug, type:feature, type:tech-debt
- Chaque tâche référence une section du CDC (ex : F1.01, F4.02)

10.2 Environnements

Environnement	Branche Git	Déclencheur deploy	Usage	Accès
Development (dev)	feature/* → develop	Push automatique	Tests développeurs en local et CI	Développeurs uniquement
Intégration (int)	develop	Merge + CI verte	Tests d'intégration entre modules, QA technique	Équipe dev
Recette (rec)	recette	Merge depuis integration toutes les 2 semaines	UAT — validation fonctionnelle par le PO	PO + Chef de projet
Préprod (preprod)	preprod	Merge depuis recette avant jalon majeur	Validation finale, tests de charge k6, smoke tests	Toute l'équipe
Production (prod)	main + tag semver	Merge depuis preprod + go/no-go validé	Utilisateurs finaux	Chef de projet + Tech Lead

Variables d'environnement : fichiers .env en dev (dans .gitignore), GitHub Secrets en CI/CD, variables Vercel en prod. Aucun secret hardcodé dans le code — règle absolue.

10.3 Phases du projet

L'équipe dispose de 12 mois pour développer et livrer Flowly (Juin 2026 – Juin 2027). Le planning ci-dessous répartit ce temps en 4 phases de développement progressif.

Phase	Période	Durée	Livrables	Jalon
Phase 0 — Cadrage	Juin – Juillet 2026	2 semaines	CDC v1.1 validé, maquettes Figma HD, setup 5 environnements, entitlement FamilyControls soumis à Apple	Kick-off officiel
Phase 1 — MVP	Juillet – Octobre 2026	14 semaines	Auth, sessions focus, gamification de base, bloqueur de distractions, dashboard —	MVP Beta interne

Phase	Période	Durée	Livrables	Jalon
			desktop + backend uniquement	
Phase 2 — V1.0	Octobre 2026 – Janvier 2027	12 semaines	Monde 3D + boutique virtuelle, analytics complets, mobile iOS + Android, premier lancement public	Lancement public
Phase 3 — V1.5	Janvier – Mars 2027	10 semaines	Social + sessions groupe, intégration Google Calendar + Outlook, IA Coach, freemium activé avec paiement	Monétisation
Phase 4 — V2.0	Mars – Juin 2027	12 semaines	Battle pass, événements saisonniers, boutique réelle, partenariats	Version complète

Durée totale du projet : 12 mois (Juin 2026 – Juin 2027). L'équipe dispose d'une année complète pour développer et lancer Flowly. Les phases peuvent être ajustées selon la disponibilité de l'équipe étudiante — la qualité prime sur la vitesse.

11. Équipe Projet

11.1 Composition et responsabilités

Rôle	Nom	Responsabilités principales
Chef de projet	Clément Hamimi	Pilotage global, coordination, CDC, conformité RGPD
Tech Lead	Theo Evon	Architecture technique, revue de code, choix stack
Product Owner	Salma Rahim	Vision produit, backlog, validation features, go/no-go
Dév Mobile	Imrane Sallak	iOS (SwiftUI natif), Android (Flutter), tests mobile
Dév Full-Stack	Wilfried D. N.	Frontend Desktop (Electron/React), Backend NestJS
Dév Full-Stack	Yvann Hubert	Frontend Desktop, Backend NestJS, Three.js monde 3D
Dév Full-Stack	Buket M. Ozkan	Frontend Desktop, Backend NestJS, gamification

11.2 Règles de collaboration

- Toute feature passe par une Pull Request reviewée par au moins 1 autre membre
- Aucun push direct sur la branche main — protection de branche activée
- Documentation du code obligatoire pour les modules backend
- Les secrets ne sont jamais committés — GitHub Secrets + .env dans .gitignore

12. Glossaire

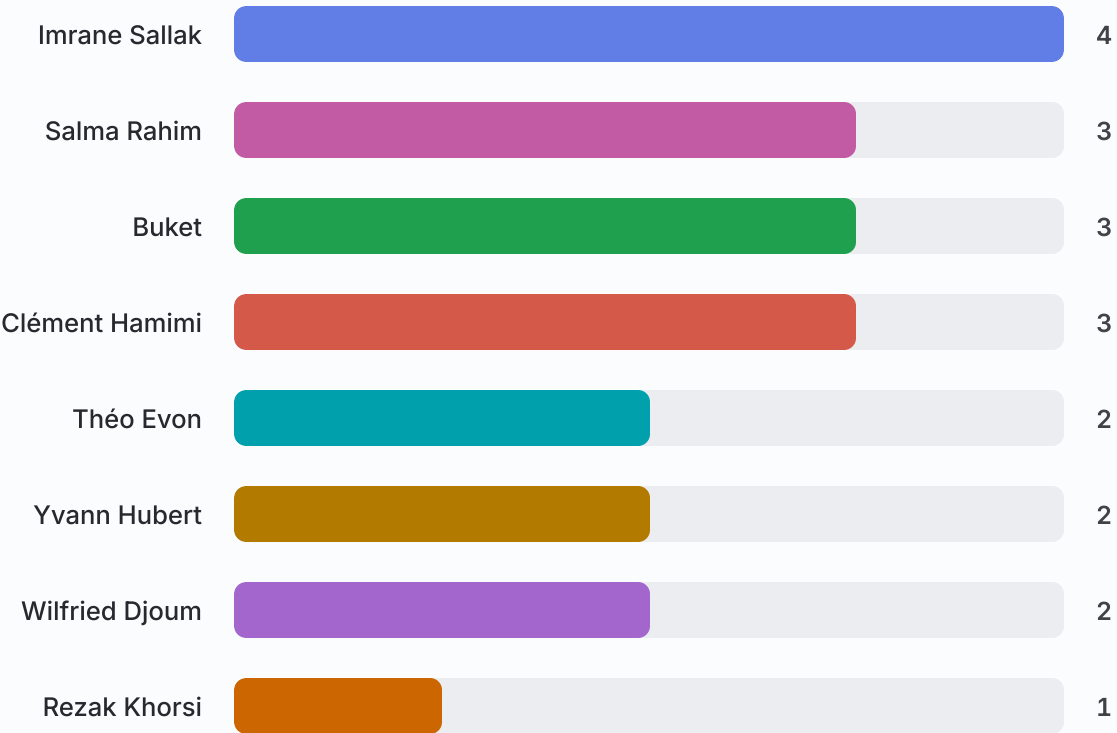
Terme	Définition
Pomodoro	Technique de gestion du temps : 25 min travail, 5 min pause
Gamification	Application de mécaniques de jeu à des contextes non ludiques
Streak	Série de jours consécutifs d'objectif atteint
MVVM	Model-View-ViewModel — pattern architectural mobile
JWT	JSON Web Token — standard d'authentification stateless
Screen Time API	API Apple (FamilyControls) pour contrôler le temps d'écran iOS
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles
MVP	Minimum Viable Product — version minimale utilisable
Freemium	Modèle économique : gratuit + fonctionnalités premium payantes
IA Coach	Fonctionnalité premium d'analyse comportementale basée sur l'historique de focus
Malus distraction	Pénalité de -2 points par interruption détectée pendant une session focus

13. Annexes

Annexe	Contenu	Statut
Annexe A	Identité visuelle — Logos Flowly	Disponible — voir page suivante
Annexe B	Modèle de données (BDD / ERD)	Disponible — voir après logos
Annexe C	WBS — Work Breakdown Structure	Disponible (draw.io)
Annexe D	PBS — Product Breakdown Structure	Disponible (draw.io)
Annexe E	Maquettes détaillées (Figma)	À lier — URL Figma Phase 0
Annexe F	Spécifications API REST (OpenAPI)	À produire — Phase 1
Annexe G	Plan de tests détaillé par feature	À produire — Phase 0
Annexe H	Politique de confidentialité (CGU)	À produire avant lancement
Annexe I	Veille technologique Frontend	Disponible — équipe Flowly
Annexe J	Veille technologique Backend	Disponible — équipe Flowly
Annexe K	Veille technologique Mobile	Disponible — équipe Flowly
Annexe L	Veille technologique DevOps	Disponible — équipe Flowly
Annexe M	Veille RGPD Desktop + Mobile	Disponible — Theo Evon + Imrane Sallak

Répartition des tâches par membre

Liste « Tâches » · sous-tâches incluses



8 membres · 16 tâches

20 assignations

Salma Rahim = comptes « Salma Rahim » + « SR » combinés